

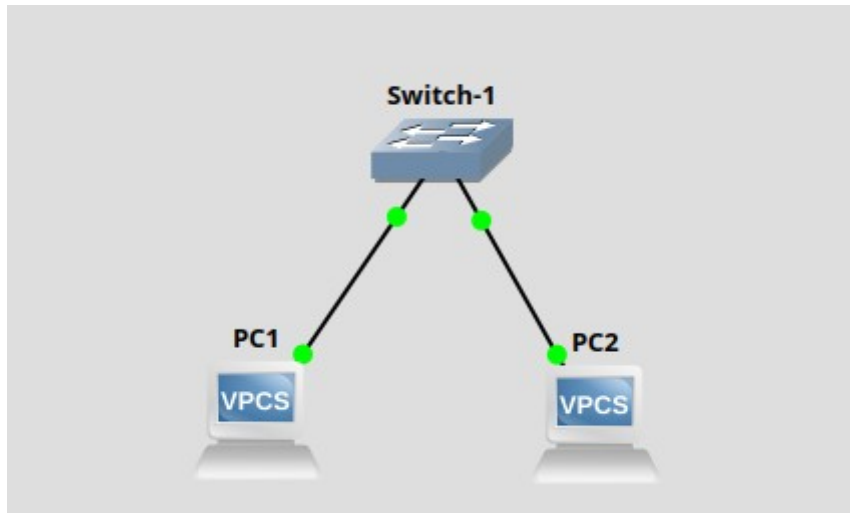
Яшков Иван Витальевич

Модуль 4. Практика 1

1) Установить и настроить эмулятор GNS3

Был установлен эмулятор версии 2.2.60, для входа на сервер был введен предоставленный логин и пароль. Для выполнения задания первой практики был создан проект eltex-v42-lab1.

2) Создать простейшую сеть, состоящую из 1 коммутатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из одной сети Сеть:



Настройка IP для PC1:

```
ip 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.100
```

Настройка IP для PC2:

```
ip 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.100
```

3) Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, используя ip адрес второго компьютера

Симуляция уже была запущена.

Ping с PC2 на PC1:

```
PC2> ping 192.168.1.1
```

```
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.846 ms
```

```
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.630 ms
```

```
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.819 ms
```

```
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.634 ms
```

```
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.977 ms
```

Ping с PC1 на PC2:

```
PC1> ping 192.168.1.2
```

```
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=10.524 ms
```

```
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.614 ms
```

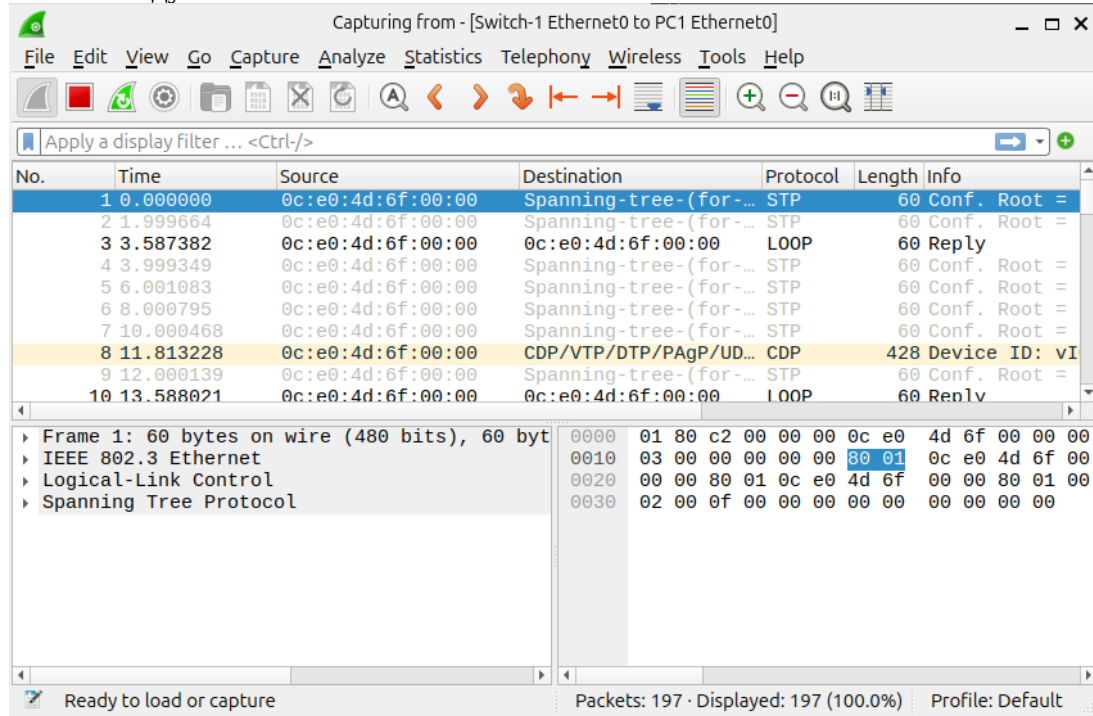
```
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.576 ms
```

```
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.582 ms
```

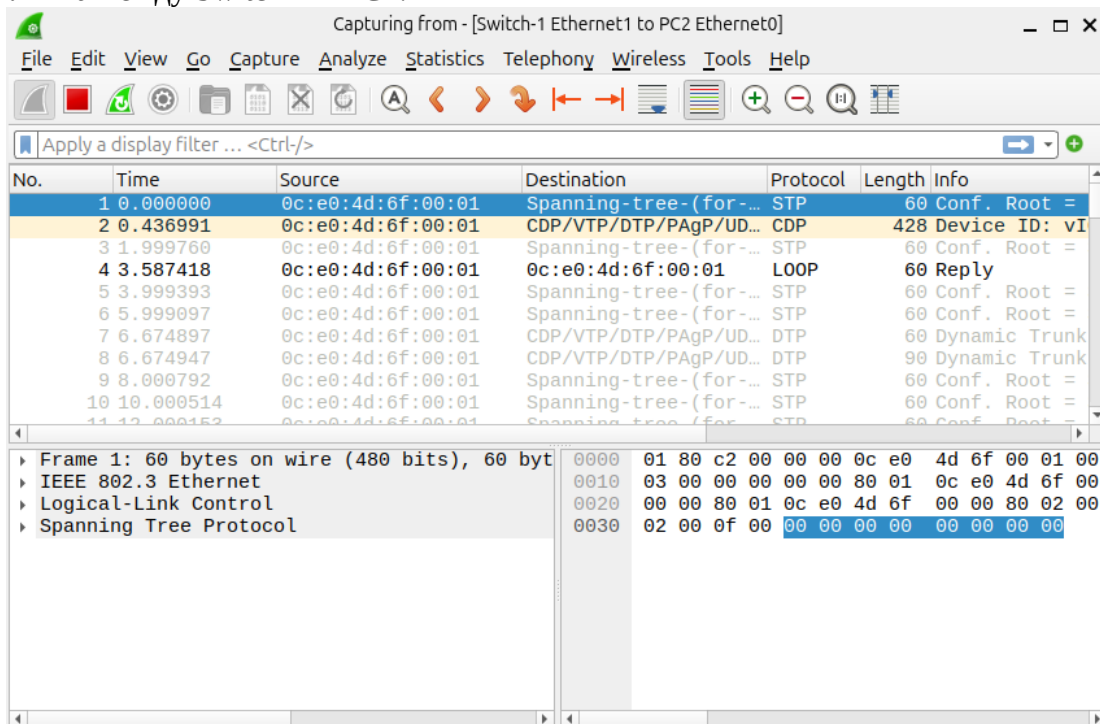
```
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.945 ms
```

4) Перехватить трафик протокола arp на всех линках, задокументировать и проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark

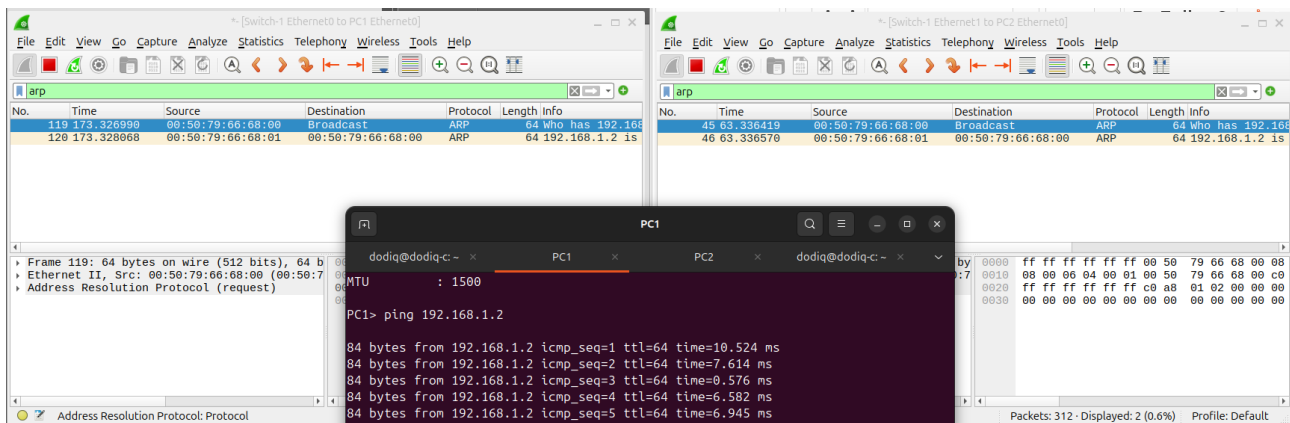
Захват линка между Switch-1 и PC1:



Захват линка между Switch-1 и PC2:



В самом Wireshark был выполнен фильтр по arp, затем с PC1 был выполнен пинг на адрес PC2:



На обоих компьютерах есть по два ARP пакета: первый – запрос PC1 на получение MAC адреса PC2, второй – ответ PC2 на запрос PC1.

Первое сообщение:

FF FF FF FF FF FF	00 05 79 66 68 00	08 06 00 01
08 00 06 04 00 01	00 05 79 66 68 00	C0 A8 01 01
FF FF FF FF FF FF	C0 A8 01 02	00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00

FF FF FF FF FF FF – широковещательный адрес;
 00 05 79 66 68 00 – MAC адрес PC1;
 08 06 – тип протокола – ARP;
 00 01 – hardware type – Ethernet;
 08 00 – тип протокола – IP;
 06 – hardware size – 6 байт MAC адреса;
 04 – protocol size – 4 байта IP адреса;
 00 01 – Opcode – ARP запрос;
 00 05 79 66 68 00 – MAC адрес отправителя (PC1);
 C0 A8 01 01 – IP адрес отправителя: 192.168.1.1;
 FF FF FF FF FF FF – MAC адрес получателя;
 C0 A8 01 02 – IP адрес получателя: 192.168.1.2;

Остальное – паддинг и Frame Check Sequence.

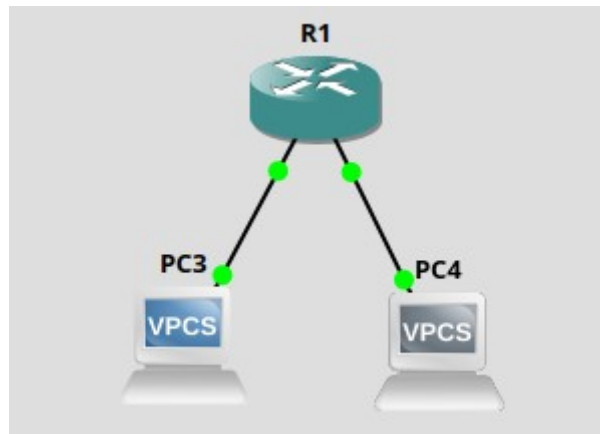
Второе сообщение:

00 05 79 66 68 00	00 05 79 66 68 01	08 06 00 01
08 00 06 04 00 02	00 05 79 66 68 01	C0 A8 01 02
00 05 79 66 68 00	C0 A8 01 01	00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00

00 05 79 66 68 00 – MAC адрес PC1;
 00 05 79 66 68 01 – MAC адрес PC2;
 08 06 – тип протокола – ARP;
 00 01 – hardware type – Ethernet;
 08 00 – тип протокола – IP;
 06 – hardware size – 6 байт MAC адреса;
 04 – protocol size – 4 байта IP адреса;
 00 02 – Opcode – ARP ответ;
 00 05 79 66 68 01 – MAC адрес отправителя (PC2);
 C0 A8 01 02 – IP адрес отправителя: 192.168.1.2;
 00 05 79 66 68 00 – MAC адрес получателя – адрес PC1;
 C0 A8 01 01 – IP адрес получателя: 192.168.1.1;

Остальное – паддинг и Frame Check Sequence.

5) Создать простейшую сеть, состоящую из одного маршрутизатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из разных сетей
Сеть:



Настройка IP для PC3:
ip 1.2.3.4 255.255.255.0 1.2.3.1

Настройка IP для PC4:
ip 5.6.7.8 255.255.255.0 5.6.7.1

Настройка маршрутизатора:
> configure terminal
> interface fastEthernet 0/0
> ip address 1.2.3.1 255.255.255.0
> no shutdown
> interface fastEthernet 1/0
> ip address 5.6.7.1 255.255.255.0
> no shutdown
> end

> show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	1.2.3.1	YES	manual	up	up
FastEthernet1/0	5.6.7.1	YES	manual	up	up

6) Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, используя ip адрес второго компьютера

Ping с PC3 на PC4:

PC3> ping 5.6.7.8

84 bytes from 5.6.7.8 icmp_seq=1 ttl=63 time=15.177 ms
84 bytes from 5.6.7.8 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.562 ms
84 bytes from 5.6.7.8 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.434 ms
84 bytes from 5.6.7.8 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.566 ms
84 bytes from 5.6.7.8 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.919 ms

Ping с PC4 на PC3:

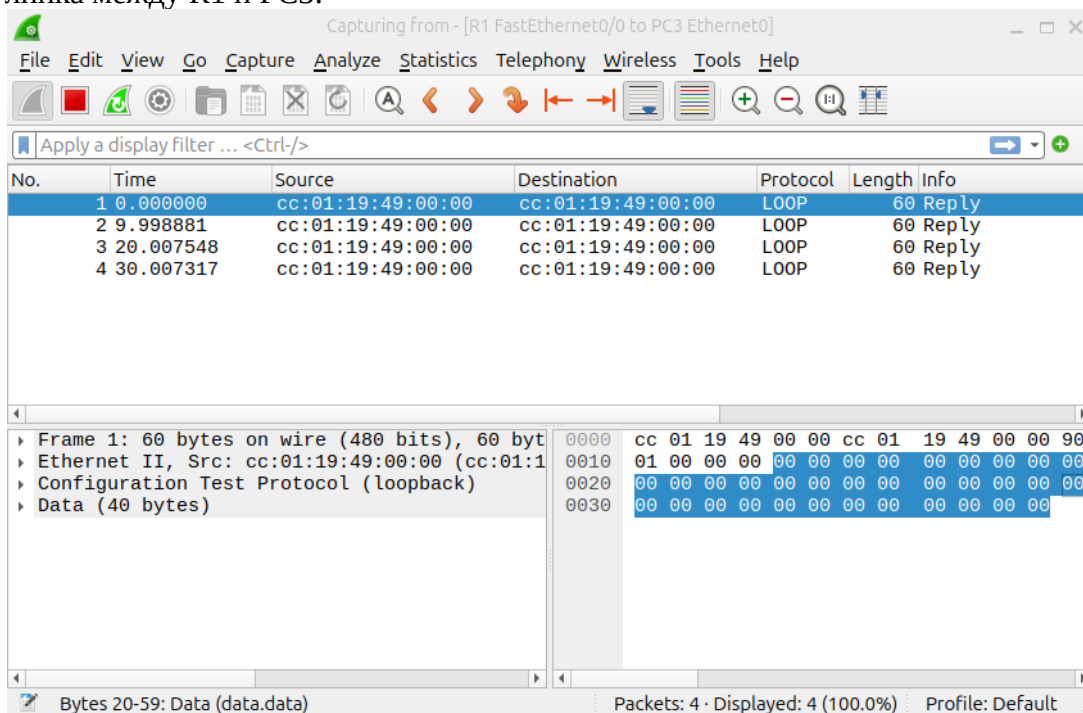
PC4> ping 1.2.3.4

84 bytes from 1.2.3.4 icmp_seq=1 ttl=63 time=29.861 ms

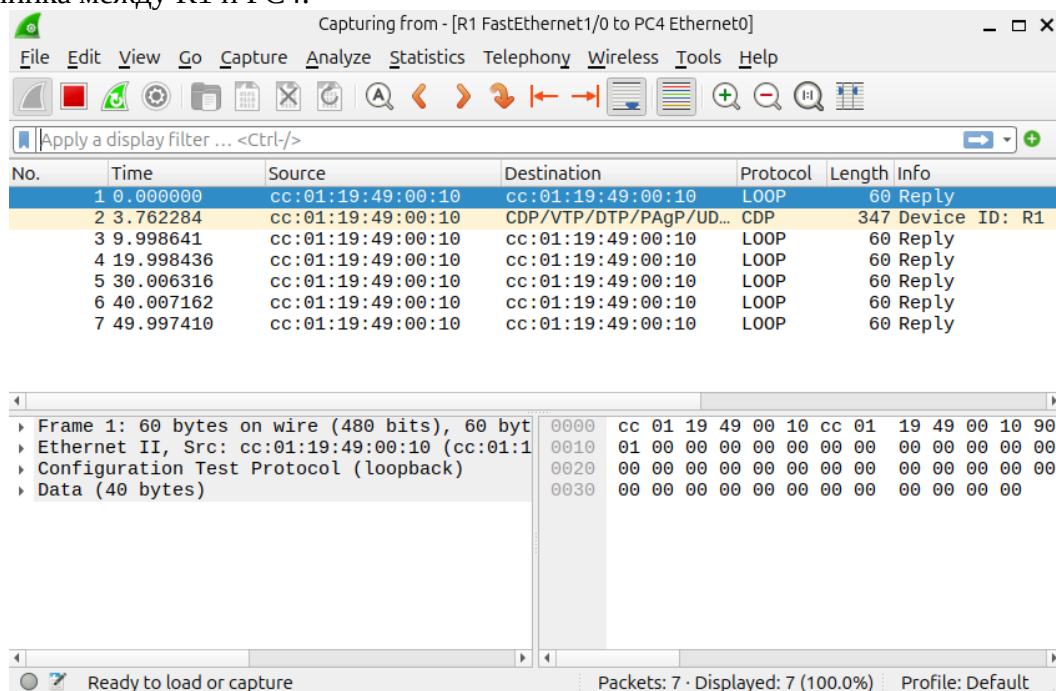
84 bytes from 1.2.3.4 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.017 ms
 84 bytes from 1.2.3.4 icmp_seq=3 ttl=63 time=14.948 ms
 84 bytes from 1.2.3.4 icmp_seq=4 ttl=63 time=14.867 ms
 84 bytes from 1.2.3.4 icmp_seq=5 ttl=63 time=14.800 ms

7) Перехватить трафик протокола arp и icmp на всех линках, задокументировать и проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark

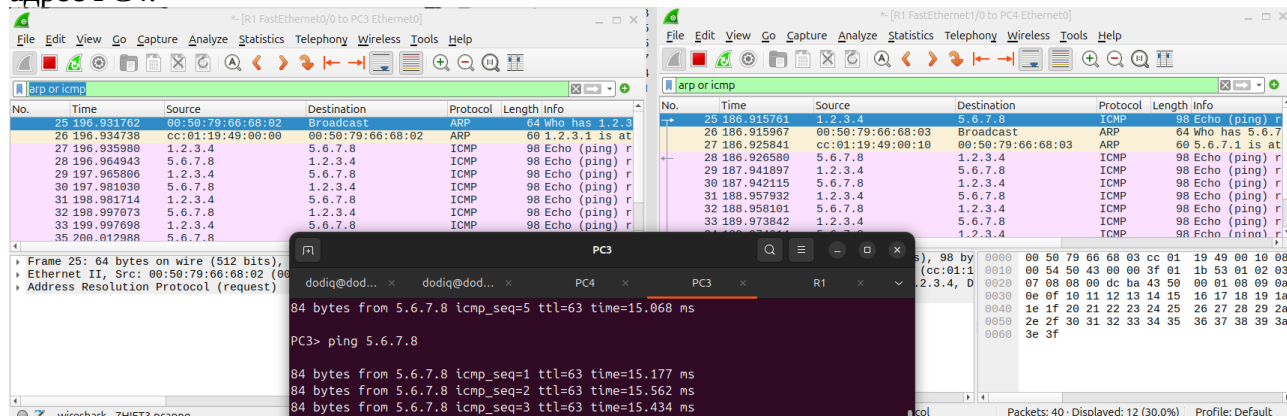
Захват линка между R1 и PC3:



Захват линка между R1 и PC4:



В самом Wireshark был выполнен фильтр `arp or icmp`, затем с PC3 был выполнен пинг на адрес PC4:



На обоих компьютерах есть по два ARP пакета, однако, в отличие от случая с коммутатором, пакеты разные. Также присутствуют 10 ICMP пакетов – по два для каждого (из пяти) пакета данных, отправленного пингом.

Первое ARP сообщение у PC3:

FF FF FF FF FF FF	00 05 79 66 68 02	08 06 00 01
08 00 06 04 00 01	00 05 79 66 68 02	01 02 03 04
FF FF FF FF FF FF	01 02 03 01	00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00

FF FF FF FF FF FF – широковещательный адрес;

00 05 79 66 68 02 – MAC адрес PC3;

08 06 – тип протокола – ARP;

00 01 – hardware type – Ethernet;

08 00 – тип протокола – IP;

06 – hardware size – 6 байт MAC адреса;

04 – protocol size – 4 байта IP адреса;

00 01 – Opcode – ARP запрос;

00 05 79 66 68 02 – MAC адрес отправителя (PC3);

01 02 03 04 – IP адрес отправителя: 1.2.3.4;

FF FF FF FF FF FF – MAC адрес получателя;

01 02 03 01 – IP адрес получателя: 1.2.3.1 – IP адрес шлюза PC3;

Остальное – паддинг и Frame Check Sequence.

Первое ARP сообщение у PC4:

FF FF FF FF FF FF	00 05 79 66 68 03	08 06 00 01
08 00 06 04 00 01	00 05 79 66 68 03	05 06 07 08
FF FF FF FF FF FF	05 06 07 01	00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00

FF FF FF FF FF FF – широковещательный адрес;

00 05 79 66 68 03 – MAC адрес PC4;

08 06 – тип протокола – ARP;

00 01 – hardware type – Ethernet;

08 00 – тип протокола – IP;

06 – hardware size – 6 байт MAC адреса;

04 – protocol size – 4 байта IP адреса;

00 01 – Opcode – ARP запрос;

00 05 79 66 68 03 – MAC адрес отправителя (PC4);

05 06 07 08 – IP адрес отправителя: 5.6.7.8;

FF FF FF FF FF FF – MAC адрес получателя;

05 06 07 01 – IP адрес получателя: 5.6.7.1 – IP адрес шлюза PC4;
Остальное – паддинг и Frame Check Sequence.

Второе ARP сообщение у PC3:

00 05 79 66 68 02	CC 01 19 49 00 00	08 06 00 01
08 00 06 04 00 02	CC 01 19 49 00 00	01 02 03 01
00 05 79 66 68 02	01 02 03 04 00 00	00 00 00 00
00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	

00 05 79 66 68 02 – MAC адрес PC3;
CC 01 19 49 00 00 – MAC адрес порта маршрутизатора fastEthernet 0/0;
08 06 – тип протокола – ARP;
00 01 – hardware type – Ethernet;
08 00 – тип протокола – IP;
06 – hardware size – 6 байт MAC адреса;
04 – protocol size – 4 байта IP адреса;
00 02 – Opcode – ARP ответ;
CC 01 19 49 00 00 – MAC адрес отправителя (порт fastEthernet 0/0);
01 02 03 01 – IP адрес отправителя: 1.2.3.1;
00 05 79 66 68 02 – MAC адрес получателя – адрес PC3;
01 02 03 04 – IP адрес получателя: 1.2.3.4;
Остальное – паддинг.

Второе ARP сообщение у PC4:

00 05 79 66 68 03	CC 01 19 49 00 10	08 06 00 01
08 00 06 04 00 02	CC 01 19 49 00 10	05 06 07 01
00 05 79 66 68 03	05 06 07 08 00 00	00 00 00 00
00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00	

00 05 79 66 68 03 – MAC адрес PC4;
CC 01 19 49 00 10 – MAC адрес порта маршрутизатора fastEthernet 1/0;
08 06 – тип протокола – ARP;
00 01 – hardware type – Ethernet;
08 00 – тип протокола – IP;
06 – hardware size – 6 байт MAC адреса;
04 – protocol size – 4 байта IP адреса;
00 02 – Opcode – ARP ответ;
CC 01 19 49 00 10 – MAC адрес отправителя (порт fastEthernet 1/0);
05 06 07 01 – IP адрес отправителя: 5.6.7.1;
00 05 79 66 68 03 – MAC адрес получателя – адрес PC4;
05 06 07 08 – IP адрес получателя: 5.6.7.8;
Остальное – паддинг.

Первое ICMP сообщение у PC3:

CC 01 19 49 00 00	00 05 79 66 68 02	08 00 45 00
00 54 50 43 00 00	40 01 1A 53 01 02	03 04 05 06
07 08 08 00 DC BA	43 50 00 01 08 09	0A 0B 0C 0D
0E 0F 10 11 12 13	14 15 16 17 18 19	1A 1B 1C 1D
1E 1F 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29	2A 3B 2C 2D
2E 2F 30 31 32 33	34 35 36 37 38 39	3A 3B 3C 3D
3E 3F		

CC 01 19 49 00 00 – MAC адрес порта маршрутизатора fastEthernet 0/0;
00 05 79 66 68 02 – MAC адрес PC3;

08 00 – тип протокола – IP;
 45 – 4 – IPv4, 5 (* 4) – длина IP заголовка в байтах;
 00 – узел не поддерживает Explicit Congestion Notification;
 00 54 – длина IPv4 пакета в байтах - 84Б;
 50 43 – IP ID;
 00 00 – смещение фрагмента;
 40 – время жизни – 64 мс;
 01 – протокол ICMP;
 1A 53 – контрольная сумма IP заголовка;
 01 02 03 04 – IP адрес PC3;
 05 06 07 08 – IP адрес PC4;
 08 – тип ICMP – эхо запрос (ping);
 00 – код ICMP – обычный эхо запрос;
 DC BA – контрольная сумма ICMP сообщения;
 43 50 – идентификатор ICMP пакета;
 00 01 – порядковый номер ICMP пакета;
 Остальное – произвольные данные ICMP пакета.

Первое ICMP сообщение у PC4:

00 05 79 66 68 03	CC 01 19 49 00 10	08 00 45 00
00 54 50 43 00 00	3F 01 1B 53	01 02 03 04 05 06
07 08 08 00 DC BA	43 50 00 01	08 09 0A 0B 0C 0D
0E 0F 10 11 12 13	14 15 16 17 18 19	1A 1B 1C 1D
1E 1F 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29	2A 3B 2C 2D
2E 2F 30 31 32 33	34 35 36 37 38 39	3A 3B 3C 3D
3E 3F		

00 05 79 66 68 03 – MAC адрес PC4;
 CC 01 19 49 00 10 – MAC адрес порта маршрутизатора fastEthernet 1/0;
 08 00 – тип протокола – IP;
 45 – 4 – IPv4, 5 (* 4) – длина IP заголовка в байтах;
 00 – узел не поддерживает Explicit Congestion Notification;
 00 54 – длина IPv4 пакета в байтах - 84Б;
 50 43 – IP ID;
 00 00 – смещение фрагмента;
 3F – время жизни – 63 мс;
 01 – протокол ICMP;
 1B 53 – контрольная сумма IP заголовка;
 01 02 03 04 – IP адрес PC3;
 05 06 07 08 – IP адрес PC4;
 08 – тип ICMP – эхо запрос (ping);
 00 – код ICMP – обычный эхо запрос;
 DC BA – контрольная сумма ICMP сообщения;
 43 50 – идентификатор ICMP пакета;
 00 01 – порядковый номер ICMP пакета;
 Остальное – произвольные данные ICMP пакета.

Вторые ICMP сообщения у PC3 и PC4 соответственно:

00 05 79 66 68 02	CC 01 19 49 00 00	08 00 45 00
00 54 50 43 00 00	3F 01 1B 53 05 06	07 08 01 02
03 04 00 00 E4 BA	43 50 00 01 08 09	0A 0B 0C 0D
0E 0F 10 11 12 13	14 15 16 17 18 19	1A 1B 1C 1D
1E 1F 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29	2A 3B 2C 2D

2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D
3E 3F

CC 01 19 49 00 10 00 05 79 66 68 03 08 00 45 00
00 54 50 43 00 00 40 01 1A 53 05 06 07 08 01 02
03 04 00 00 E4 BA 43 50 00 01 08 09 0A 0B 0C 0D
0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D
1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 3B 2C 2D
2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D
3E 3F

Отличие первых сообщений у PC3 и PC4 от вторых заключается в типе ICMP сообщения: первые сообщения имели тип 08 (эхо-запрос), вторые имеют тип 00 (это-ответ). Вследствие этого также изменяется контрольная сумма ICMP сообщения (но не контрольная сумма IP заголовка).

Отличие первых двух сообщений от последующих пар сообщений для каждого отправленного пакета пингом заключается в другом значении IP ID (он инкрементируется), измененной контрольной сумме IP заголовка (из-за изменения IP ID), изменение порядкового номера ICMP пакета (он инкрементируется), изменение контрольной суммы ICMP сообщения (из-за изменения порядкового номера).